2.3. Работа с данными в формате CSV: изучение отчёта сканера уязвимостей

2. Файлы, данные, простая обработка и визуализация

В этом уроке

- Разберемся: что такое csv-файлы
- Научимся считывать из них информацию и записывать данные в файл

Что такое csv?

CSV (Comma-Separated Values):

- Простой табличный текстовый формат
- Каждая строка — отдельная запись
- Столбцы разделяются запятыми, точками с запятой или табами

```
IP Address,Port,Vulnerability,CVSS
192.168.1.1,80,CVE-2021-1234,9.8
```

Где CSV применяется в кибербезопасности

✅ Отчёты сканеров уязвимостей (Nessus, OpenVAS, Qualys)

✅ Экспорт из SIEM, CMDB

✅ Инвентаризация устройств

✅ Импорт в Excel, Python, базы данных

Чем открыть файлы CSV

- Excel / Google Sheets — удобно, но не всегда корректно
- Текстовые редакторы (VSCode, Sublime)
- Python — модуль csv, pandas
- Командная строка: cat, less, head, awk, cut

Как устроен CSV

Состав:

- Первая строка — заголовки
- Далее — строки с данными
- Разделители: , (запятая), ; (точка с запятой), \t (табуляция)

💡 **Проблемы:**

- Кавычки в значениях
- Переносы строк внутри ячеек
- Разная кодировка (utf-8, windows-1251)

Модуль csv в Python — основы

Позволяет:

- Читать строки по одной
- Контролировать разделители
- Работать с большими файлами

```python
import csv

with open("report.csv", newline='', encoding='utf-8') as f:
    reader = csv.reader(f)
    for row in reader:
        print(row)
```

csv.DictReader - удобно по названиям столбцов

✅ Доступ к данным по ключу

✅ Не надо помнить индексы

✅ Идеально для парсинга отчётов

```
with open("report.csv", encoding='utf-8') as f:
    reader = csv.DictReader(f)
    for row in reader:
        print(row['IP Address'], row['CVSS'])
```

Запись CSV: writer и DictWriter

✅ Прекрасно для экспорта отфильтрованных/обработанных данных

```
with open("filtered.csv", 'w', newline='') as f:
    writer = csv.writer(f)
    writer.writerow(["IP", "Vulnerability"])
    writer.writerow(["192.168.1.1", "CVE-2023-4567"])
```

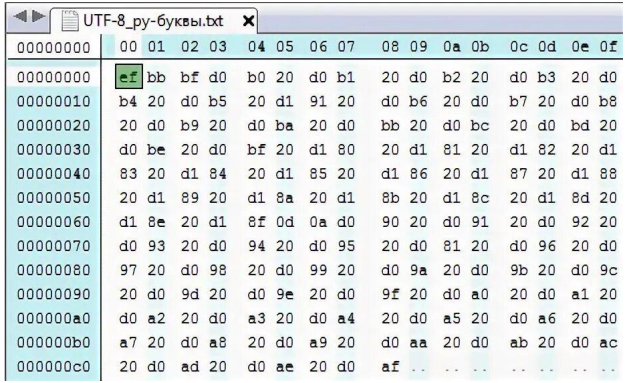
Параметры модуля csv

✅ **delimiter=','** — символ-разделитель

✅ **quotechar='"'** — символ кавычек

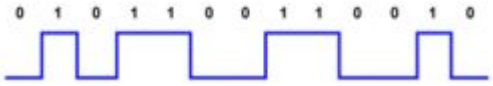
✅ **encoding='utf-8'** — кодировка файла

✅ **newline=''** — защита от двойных переводов строк

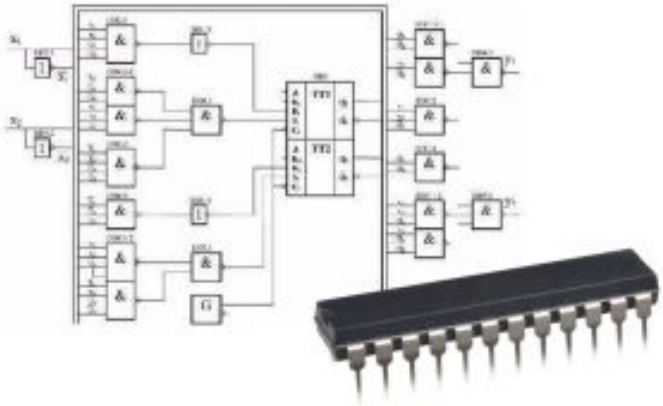


Что такое кодировки?

Компьютеры используют двоичную систему потому что:



- для ее реализации нужны технические устройства с двумя устойчивыми состояниями (есть ток — нет тока, намагничен — не намагничен и т.п.), а не, например, с десятью, — как в десятичной;



- представление информации посредством только двух состояний надежно и помехоустойчиво;

- возможно применение аппарата булевой алгебры для выполнения логических преобразований информации;

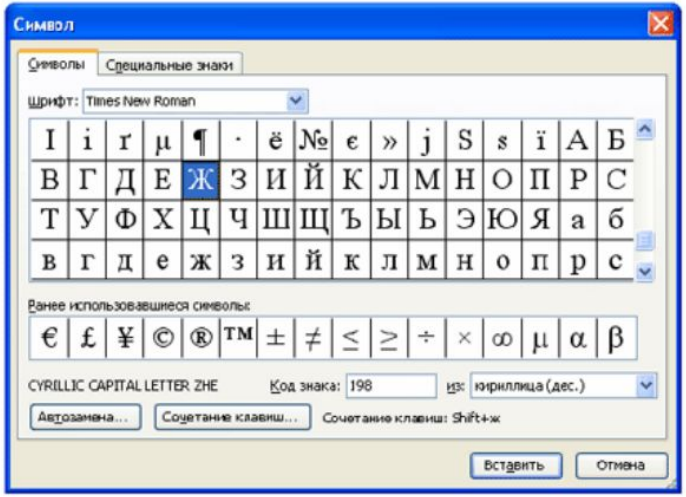
- двоичная арифметика намного проще десятичной.

Что такое кодировки?

• Для кодирования одного символа текстовой информации используется 1 байт (8 битов; 2 8 = 256 – количество кодируемых символов);

• Каждому символу присваивается уникальный двоичный код от 00000000 (010) до 11111111 (25510) – это операция кодирования

• Первая часть всех кодовых таблиц (коды от 0 до 127) – постоянна и предназначена для кодировки заглавных и строчных латинских букв, цифр, знаков арифметических операций, знаков препинания и некоторых специальных символов



Итоги урока

- Узнали что такое csv-файлы
- Научились считывать из них информацию и записывать данные в csv-файл